



3-1 不等式的意義

1. 吹氣球時，一開始我們會很用力地吹，當氣球被吹大的時候，就會小力地吹，為什麼呢？怕氣球破掉。



2. 走進電梯，電梯勺一勺一叫！
這是因為？電梯超過載重了。

3. 右圖兒童樂園的規定，身高 129cm 的小朋友可以玩哪幾號遊樂設施呢？1-8 號。

4. 購買高鐵優待票的規定如下：
敬老票 5 折：年滿六十五歲以上。
兒童票 5 折：未滿 12 歲。
免費兒童票：未滿 6 歲，或
身高未滿 115cm。
咚咚 5 歲，身高 120cm，搭高鐵要買哪一種？

☐ 兒童票 5 折 ☒ 免費兒童票。



5. 下面的交通標誌代表什麼意思呢？

答案在這裡喔！t.ly/xCnq



最高速限



最低速限



車輛高度限制

結論：以上的各種情境，都有個臨界值，超過了會如何，還不到就怎樣，有時超過臨界值才可以玩遊樂設施，有時不到臨界值才可以順利的搭乘電梯。因此，**掌握臨界值，就掌握住大小的關係。**

3-2 不等式的寫法

我們試著將生活中的不等關係以數學算式來表現，這樣我們就可以用算的方式來解決問題。

不等的符號有：大於 $>$ 、小於 $<$ 、大於或等於 $\geq$ 、小於或等於 $\leq$ 。

1. 交通標誌-限制標誌，請模仿車輛寬度限制的寫法完成下面空格。

				
車輛寬度限制	車輛高度限制	車輛長度限制	行車安全距離	車輛總重限制
車寬 $\leq 2\text{m}$	車高 $\leq 3.5\text{m}$	車長 $\leq 10\text{m}$	車距 $\geq 50\text{m}$	車重 ≤ 5.5 公噸

紅圈代表限制。

教學提醒：↑教學指引：指稱對象先用中文，先不用英文代號。

2. 高速公路速限標誌如右圖。

(1) A 標誌的最高速限 100 km/h ，最低速限 60 km/h ，超速或太慢都會被罰錢。

儀表板上速度的指針指在哪些範圍時會被罰錢？請在下圖畫出指針可能的位置。



將車速用 y (km/h) 來表示，請在空格中填入合適的不等符號。

y $>$ 100，超速要被罰錢！

y $<$ 60，開太慢也要被罰錢！

(2) 沒有超速就不會被罰錢嗎？不一定。

沒有開太慢就不會被罰錢嗎？不一定。

不想被罰錢，兩個都要考慮，還是只需要考慮 1 個呢？兩個都要。

儀表板上速度的指針指在哪些範圍時不會被罰錢呢？

請在下圖畫出指針可能的位置。



教學提醒:

可以針對 60 和 100 來和同討論是否罰錢。

將車速用 y (km/h) 來表示，請在空格中填入合適的不等符號。

$y \leq 100$ ，沒有超速。

$y \geq 60$ ，沒有開太慢。

教學提醒: 60~100 範圍內的都不會被罰錢，讓學生感到「答案不只一個」。

怎麼表示沒有超速，並且沒有開太慢呢？

$60 \leq y \leq 100$ 。

結論：含有不等符號的關係式被稱為**不等式**。

3. 量身高玩遊具，將身高以 x (cm) 表示，請用不等式來表現下面身高的條件。

(1) 身高 140 cm 以上，可以搭乘所有遊具。 $x \geq 140$

(2) 身高 130 cm 以上未達 140 cm，可以搭乘 1~12 號遊具。

$$130 \leq x < 140$$

(3) 身高未達 100 cm，需要成人陪同。

$$x < 100$$



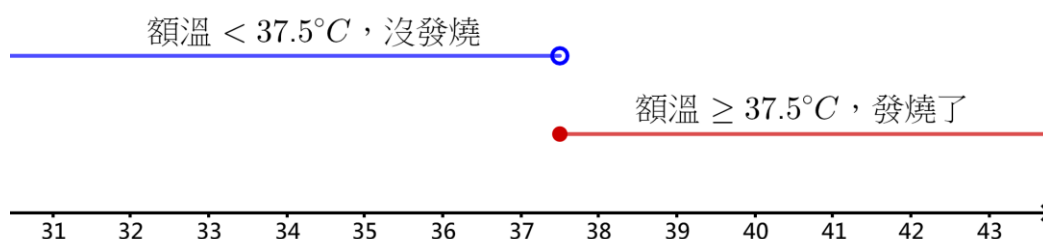
3-3 不等式的圖示

不等式和等式最大的差異就是符合不等式的解常常不只1個，譬如：新冠肺炎防疫措施，額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ，就被歸類為發燒，不得進入規定場所，下面的額溫溫度，有發燒的請打勾。

☐ 36.8°C ☐ 37.4°C ☒ 37.5°C ☒ 37.6°C ☒ 37.7°C ☒ 37.8°C

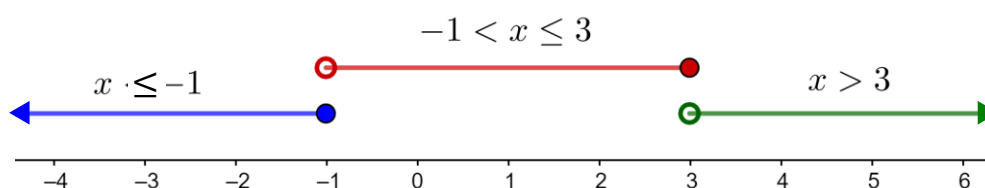
有沒有發現？

做判斷的時候，只要和 37.5°C 做比較就可以了！而且，發燒可能的額溫溫度不只一個，沒發燒的也一樣！把符合條件的數據以數線的方式都標示出來，就會是下面的圖形喔！



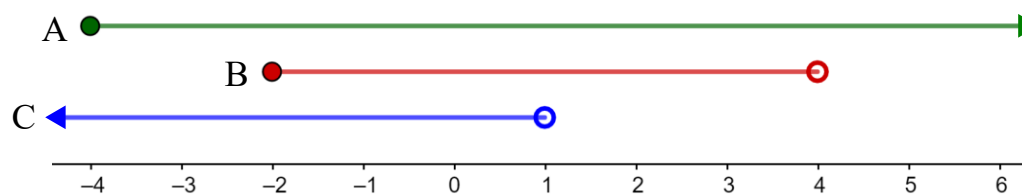
其中用來判別的數值 37.5°C 被稱為**臨界值**，有包含臨界值的，即不等式含有等號，我們用**實心點**來標示，反之則用**空心點**表示。

舉例如下：



練習一下！

1. 請分別以 x 寫出符合圖形的不等式。



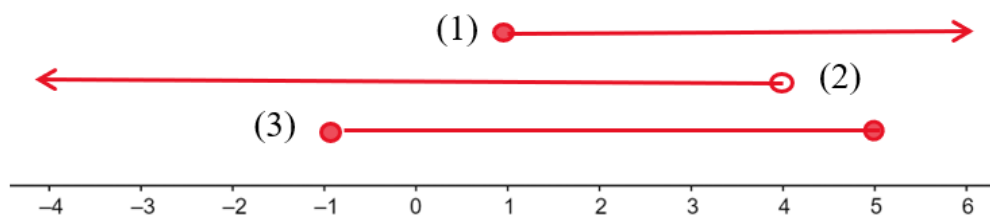
A : $x \geq -4$

B : $-2 \leq x < 4$

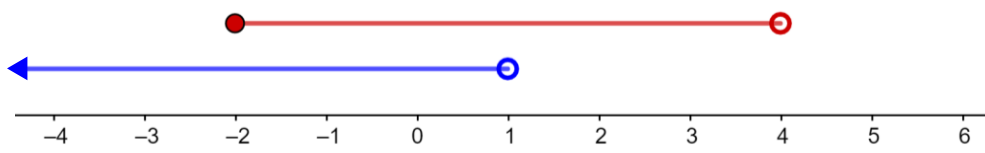
C : $x < 1$

2. 請在數線的上方，分別畫出符合下面不等式的解 x 的範圍。

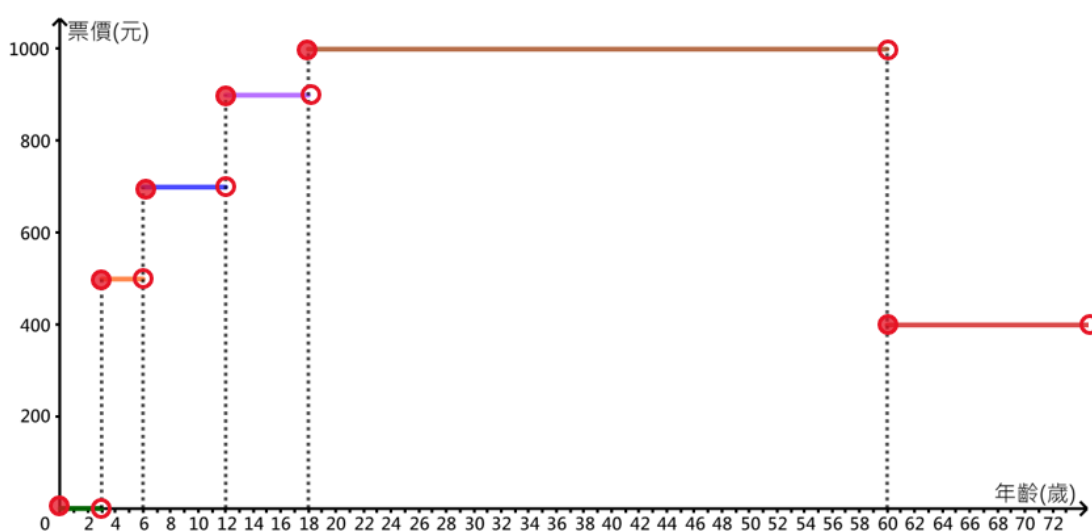
(1) $x \geq 1$ (2) $x < 4$ (3) $-1 \leq x \leq 5$



3. 請在數線的上方，畫出同時符合下面兩個圖形的解，並以 x 寫出解的範圍為 $-2 \leq x < 1$ 。



4. 下圖是六福村遊樂園不同年齡層的票價圖，請回答下面問題。



(1) 不同年齡的遊客遊園時應該付多少錢呢？請填在空格中。

年齡	1	3	10	12	18	40	60	65
票價	0	500	700	900	1000	1000	400	400

(2) 上圖中，每條線段的端點要畫實心還是空心呢？請畫在圖形上。

實心：代表票價 ☒ 有 ☐ 沒有包含這個年齡。

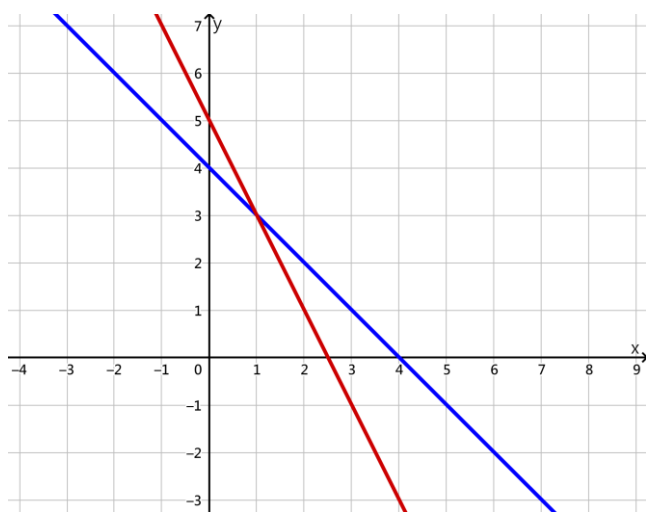
空心：代表票價 ☐ 有 ☒ 沒有包含這個年齡。

3-4 二元一次聯立方程式圖形中的不等式

我們在解二元聯立一次方程式時，除了直接計算求解，把方程式畫成圖形，也可以利用圖形的交點求解。

疑問？圖形的交點在表現有相同的 (x, y) ，那麼交點以外就是在表現沒有相同的 (x, y) ，兩直線交點以外的 (x, y) 會有什麼特徵呢？

1. 下面是二元一次聯立方程式 $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$ 的圖形，回答下面問題。



(1) 圖形的交點座標為(1 , 3)

(2) 二元一次聯立方程式 $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$ 的解， $x =$ 1 $, y =$ 3。

(3) 在交點的 左 邊，紅線在藍線的上方，

在交點的 右 邊，藍線在紅線的上方，

在交點處，紅線和藍線重疊。

上下的關係是在同一個 x 之下，比較 y 值的大小，在交點處，兩線的 y 值相等，在交點的 左 邊，紅線的 y 值比較大，在交點的 右 邊，藍線的 y 值比較大。

(4) 我們試著利用方程式來表現(3)的結果。

首先，我們將 $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$ 改寫為 $\begin{cases} y = 4 - x \\ y = 5 - 2x \end{cases}$

紅線在藍線的上方(交點左邊)，用關係式 $4 - x < 5 - 2x$ 表現。

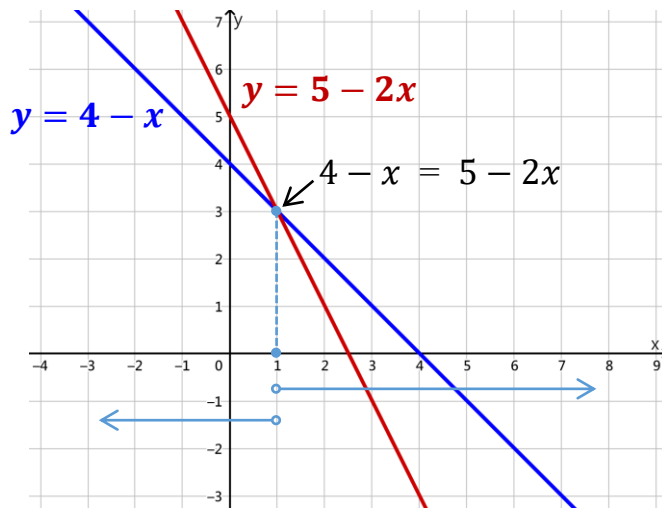
藍線在紅線的上方(交點右邊)，用關係式 $4 - x > 5 - 2x$ 表現。

疑問？符合不等式的解分別會是什麼呢？可以從圖形中看到嗎？

從圖形可以看到兩線在 $x=1$ 會有相等的 y 值，
也就是 $4 - x = 5 - 2x$ 的解為 $x=1$ 。

啊哈！不等式 $4 - x < 5 - 2x$ 解為 $x < 1$

不等式 $4 - x > 5 - 2x$ 解為 $x > 1$



2. 練習一下！請分別寫出二元一次聯立方程式圖形中交點兩邊的不等式以及其解。

$$(1) \begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 4 - x \\ y = 6 - 2x \end{cases}$$

交點右邊的不等式為

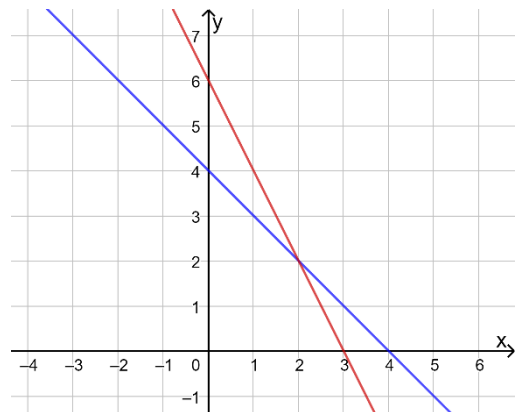
$$4 - x > 6 - 2x,$$

不等式的解為 $x > 2$

交點左邊的不等式為

$$4 - x < 6 - 2x,$$

不等式的解為 $x < 2$



$$(2) \begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + y = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = 5 - x \end{cases}$$

交點右邊的不等式為

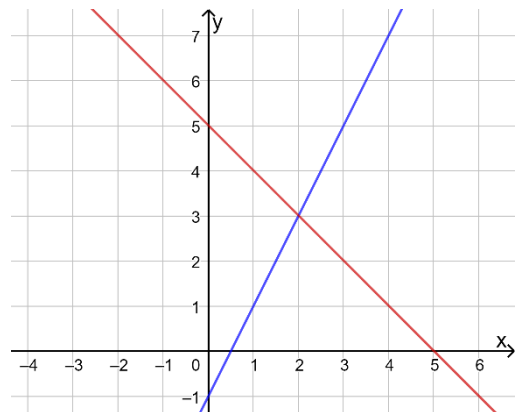
$$2x - 1 > 5 - x,$$

不等式的解為 $x > 2$

交點左邊的不等式為

$$2x - 1 < 5 - x,$$

不等式的解為 $x < 2$



疑問？求不等式的解可以直接用算的嗎？怎麼算呢？

3-5 解一元一次不等式 part1

我們從 3-4 的圖形學到什麼呢？只要知道相等在哪裡，相等的兩邊不是大就是小，那麼，想求不等式的解，先算出相等時 x 的值，再判斷解在哪一邊就可以了！我們來試試看！

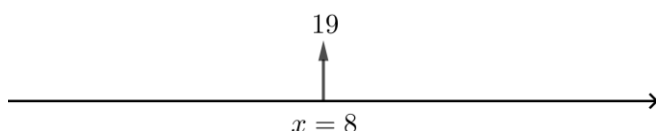
1. 求不等式 $2x + 3 > 3x - 5$ 的解

步驟 1：求 $2x + 3 = 3x - 5$ 的解

$$\begin{array}{rcl} & -2x & \downarrow -2x \\ 2x + 3 & = & 3x - 5 \\ & +5 & \downarrow +5 \\ 8 & = & x \end{array}$$

步驟 2： $2x + 3 > 3x - 5$ 的解是 $x > 8$ 還是 $x < 8$ 呢？

當 $x = 8$ ， $2x + 3 = 3x - 5 = 19$ 。



$2x + 3 > 3x - 5$ 會是在 $x = 8$ 的左邊還是右邊呢？

找個不是 8 的數字檢查解在哪一邊即可。

找個好算的數字來算一算！

0 最好算！其它數字也可以喔！好算就好！

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3 & > & 3x - 5 \\ x = 0 & \downarrow & \downarrow \\ 3 & > & -5 \end{array}$$

⇒ 跟 0 同一邊的 x 的值都符合 $2x + 3 > 3x - 5$

⇒ 不等式 $2x + 3 > 3x - 5$ 的解為 $x < 8$

10 也蠻好算的！

$$\begin{array}{rcl} 2x + 3 & > & 3x - 5 \\ x = 10 & \downarrow & \downarrow \\ 20 + 3 & < & 30 - 5 \end{array}$$

⇒ 跟 10 不同邊的 x 的值都符合 $2x + 3 > 3x - 5$

⇒ 不等式 $2x + 3 > 3x - 5$ 的解為 $x < 8$

代一個不是 8 的數字都可以檢查解在那一邊，好算就好！

換你試試看！

2. 求不等式 $7 + x \leq -2x + 1$ 的解

步驟 1：求 $7 + x = -2x + 1$ 的解

$$x + 2x = 1 - 7$$

$$3x = -6$$

$$x = -2$$

步驟 2：代一個好算的數字找出符合 $7 + x \leq -2x + 1$ 的解

$$7 + x \leq -2x + 1$$

$$x = 0 \quad \downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

$$7 > 1$$

⇒ 跟 0 不同邊的 x 的值都符合 $7 + x \leq -2x + 1$

⇒ 不等式 $7 + x \leq -2x + 1$ 的解為 $x \leq -2$

3. 求不等式 $4 - x < 2x + 1$ 的解

步驟 1：求 $4 - x = 2x + 1$ 的解

$$4 - 1 = 2x + x$$

$$3 = 3x$$

$$1 = x$$

步驟 2：代一個好算的數字找出符合 $4 - x < 2x + 1$ 的解

$$4 - x < 2x + 1$$

$$x = 0 \quad \downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

$$4 > 1$$

⇒ 跟 0 不同邊的 x 的值都符合 $4 - x < 2x + 1$

⇒ 不等式 $4 - x < 2x + 1$ 的解為 $x > 1$

疑問？ 能不分兩個步驟，直接用原來的不等式算出解嗎？

3-6 大小的變與不變

1. 阿明和動物們玩遊戲

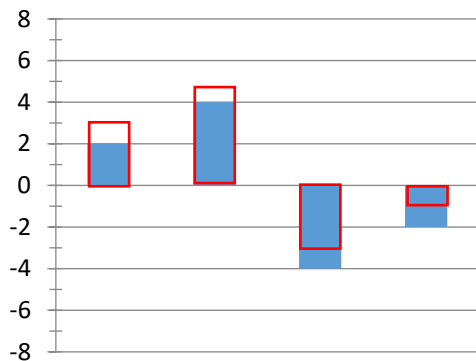




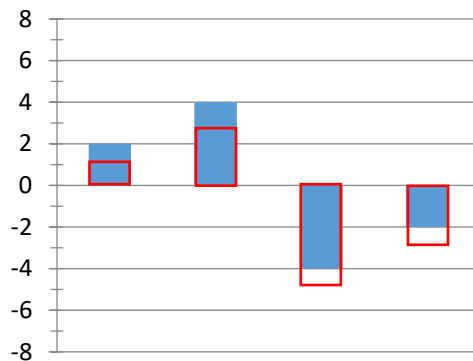
狗狗左跑右跑、小鳥飛上飛下，猴子甚至還倒掛金鉤，為什麼都吃不到飯糰呢？因為棒子綁在動物的身上，所以不管動物們怎麼動，飯糰和嘴巴總是保持固定的差距。

2. 將數字以長條來表現，透過運算，我們來觀察一些現象：

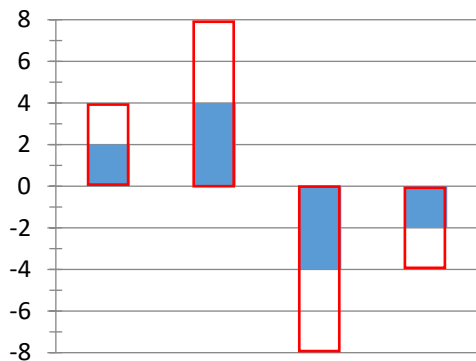
(1) 將每條長條的數字**加 1**
並畫出改變後的圖形。



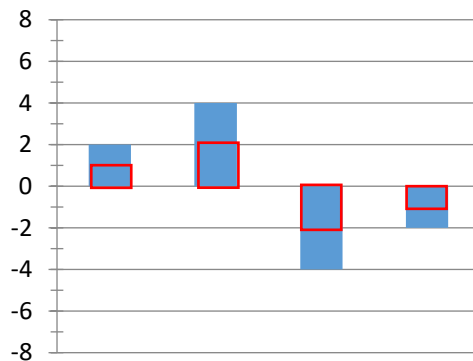
(2) 將每條長條的數字**減 1**
並畫出改變後的圖形。



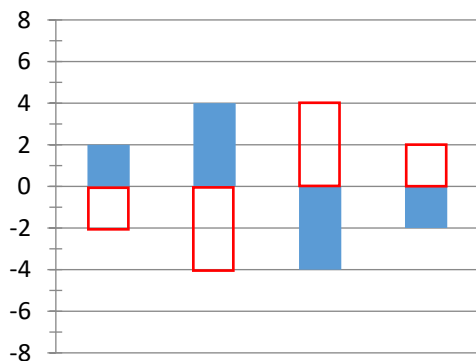
(3) 將每個長條的數字**乘以 2**
並畫出改變後的圖形。



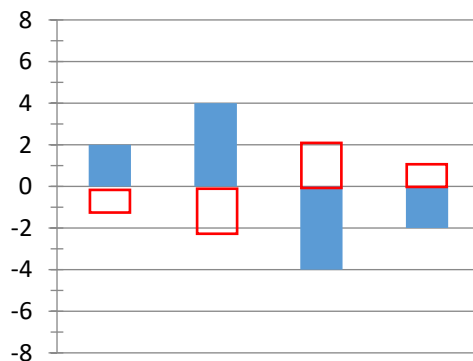
(4) 將每個長條的數字**除以 2**
並畫出改變後的圖形。



(5) 將每個長條的數字**乘以 (-1)**
並畫出改變後的圖形。



(6) 將每個長條的數字**除以 (-2)**
並畫出改變後的圖形。



結論：

- (1) 當兩個數字**一起加**或**一起減**相同的數字，原有的大小關係不變。
- (2) 當兩個數字**一起乘**或**一起除**相同的數字，這個數字如果是**正數**，原有的大小關係不變；這個數字如果是**負數**，會**翻轉**大小關係。

3. 我們再來觀察一些現象：

- (1) 在地面上，男孩的頭在女孩的上方，鏡射後在倒影中，男孩的頭變成在女孩的下方。

結論：兩人原本的高低關係，因為鏡像的翻轉，高低關係跟著翻轉了！



- (2) 媽媽的年齡比爸爸小，5 年前，媽媽的年齡比爸爸☒小☐大，
10 年後，媽媽的年齡比爸爸☒小☐大，
兩人年齡的大小☐會☒不會隨著時間而改變。

結論：

兩個數字原本的大小關係不會因為同時加或減相同的數而改變！

- (3) 年終大特價，所有物品全部半價出售，A 物品的原價比 B 物品 貴，打折後，A 物品 比 B 物品 ☒貴☐便宜。



- (4) 物價上漲，老闆體恤員工，每個人加薪 2%，阿明原本的薪水比阿香少，加薪後，阿明的薪水會比阿香 ☐多☒少。



結論：

兩數原本的大小關係不會因為乘以相同的倍數(正數喔)而改變。

3-7 解一元一次不等式 part2

1. 兒童樂園依照身高決定票價，並且在入口處放了測量的立牌(圖 1)。

(1) 5 年甲班身高資料如表 1，請利用表 1 完成表 2。

表 1

此題為洪賢松老師所設計

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
身高 (cm)	150	128	147	120	109	161	132	138	155	111

表 2：那些人要買哪種票

門票種類	全票	半票	免費
學生座號	1、6、 9	2、3、 4、7、 8	5、10

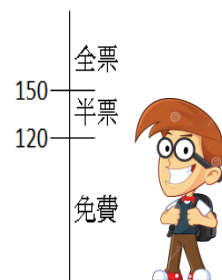


圖 1

(2) 入口處因施工放了一塊 10cm 高的棧板方便出入(圖 2)，請利用表 1 表完成表 3。

表 3：那些人要買哪種票

門票種類	全票	半票	免費
學生座號	1、6、 9、3	2、4、 7、8、 10	5

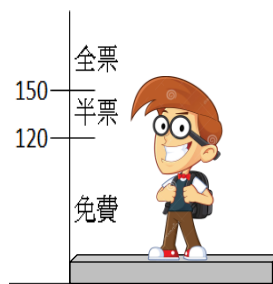


圖 2

表 3 和表 2 的差別為何？某些學生購買的門票種類改變了。
立牌如何修改才能讓學生買到該買的門票呢？把學生量到的身高先減 10，或者把各類門票的身高門檻也都加 10。

(3) 入口處因為施工問題，地面下陷了 5cm(圖 3)，請利用表 1 表完成表 4。

表 4：那些人要買哪種票

門票種類	全票	半票	免費
學生座號	6、9	2、3、 7、8、 1	5、10、 4

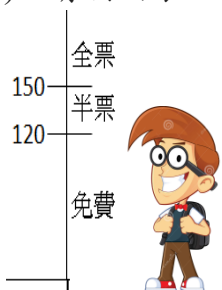


圖 3

表 4 和表 2 的差別為何？某些學生購買的門票種類改變了。
立牌如何修改才能讓學生買到該買的門票呢？把學生量到的身高先加 5，或者把各類門票的身高門檻也都減掉 5。

結論：同時調整(增、減)不等式的兩邊(立牌與學生身高)，可以維持相同的結果(買到該買的門票)。

2. 貨物架上陳列著有琳瑯滿目的商品。

A: 1000 元能買 4 件一樣的商品種數。

B: 1000 元能買 2 件一樣的商品種數。

C: 500 元能買 4 件一樣的商品種數。

D: 500 元能買 2 件一樣的商品種數。

E: 2000 元能買 4 件一樣的商品種數。



請將 A、B、C、D、E 由小到大排序，直接標記 $>$ 或 $=$ 。

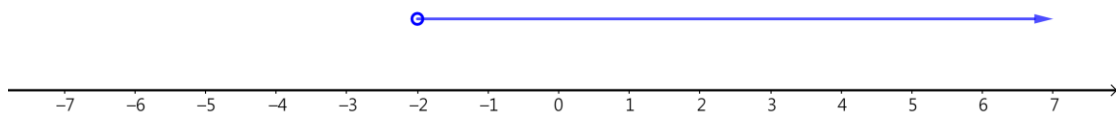
$C < D = A < B = E$ 。

結論：同時調整(乘/除)不等式的兩邊(金額與物品件數)，可以維持相同的結果(商品種數)。

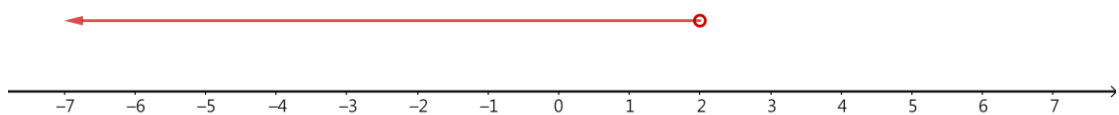
疑問？

看起來兩邊同時乘/除一個正數可以維持不等式，如果兩邊同時乘/除一個**負數**，可以維持相同的結果嗎？

3. 下面的圖在表現所有 $x > -2$ 的數字， x 可以是 -1.7 、 -1 、 0 、 1 、 2 ...



將不等式 $x > -2$ 的兩邊同乘以 -1 ，畫出來的圖會變成如下面所示，



哪一個跟 $x > -2$ 有相同的結果呢？ B 。

A: $-x > 2$, x 可以是 -2.8 、 -3 、 -4 、...

B: $-x < 2$, x 可以是 -1.7 、 -1 、 0 、 1 、 2 ...

結論：不等式的兩邊一起變相反(乘/除一個**負數**)，原本的大小關係也會變相反(大小翻轉)。

結論：不等式的運算性質(利用等量公理)

加法性質：

如果 $X > Y$ ，

則， $X + a > Y + a$ ，其中 a 可以是正的也可以是負的。

乘法性質：

如果 $X > Y$ ，當 $a > 0$ 時，沒翻轉的縮放， $aX > aY$ ，

可是，當 $a < 0$ 時，有翻轉的縮放， $aX < aY$ 。

結論：等量公理的作用，可以保持篩選機制(誰符合)的不變性，但，遇到**負數**的等量乘法或除法，得先大小**翻轉**，才能保持不變性！

接下來，我們將利用**等量公理**直接算出不等式的解。

4. 舉個例子，我們來算算看！

以解不等式 $-2x + 1 > 7$ 為例

$$\begin{array}{ccc} -1 \downarrow & \downarrow -1 & \text{一起減少，大小不變} \\ -2x & > 6 \\ \div (-2) \downarrow & \downarrow \div (-2) & \text{除以負數，大小翻轉} \\ x & < -3 \end{array}$$

5. 換你來試試看！利用等量公理求下列不等式的解。

(1) $3 - 5x \geq 8$ $-5x \geq 5$ $x \leq -1$	(2) $-4x + 7 < x - 3$ $-5x < -10$ $x > 2$
(3) $3x + 2 > 11$ $3x > 9$ $x > 3$	(4) $6 + 2x \leq 3x + 10$ $-x \leq 4$ $x \geq -4$
(5) $8 < 7 - 2x$ $1 < -2x$ $-\frac{1}{2} > x$	(6) $7 - 3x > -3 + 2x$ $-5x > -10$ $x < 2$

6. 小美將某服飾店的促銷活動內容告訴小明後，小明假設某一商品的定價為 x 元，並列出關係式為 $0.3(2x - 100) < 1000$ ，則下列何者可能是小美告訴小明的內容？【基 101】

- (A) 買兩件等值的商品可減 100 元，再打 3 折，最後不到 1000 元耶！
- (B) 買兩件等值的商品可減 100 元，再打 7 折，最後不到 1000 元耶！
- (C) 買兩件等值的商品可打 3 折，再減 100 元，最後不到 1000 元耶！
- (D) 買兩件等值的商品可打 7 折，再減 100 元，最後不到 1000 元耶！

請試著以 x 來簡記其他選項的關係式。

答: (A)

7. 下圖為某餐廳的價目表，今日每份餐點價格均為價目表價格的九折。

若恂恂今日在此餐廳點了橙汁雞丁飯後想再點第二份餐點，且兩份餐點的總花費不超過 200

元，則她的第二份餐點最多有幾種選擇？【會 104】

○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
吻仔魚養生粥	番茄蛋炒飯	鳳梨蛋炒飯	酥炸排骨飯	和風燒肉飯	蔬菜海鮮麵	香脆炸雞飯	清蒸鱈魚飯	香烤鯛魚飯	紅燒牛腩飯	橙汁雞丁飯	白酒蛤蜊麵	海鮮墨魚麵	嫩烤豬腳飯
60元	70元	70元	80元	80元	90元	90元	100元	100元	110元	120元	120元	140元	150元

解:設第二份餐點 x 元，依據題意

$$120 \times 0.9 + x \times 0.9 \leq 200$$

$$0.9x \leq 92$$

$$x \leq 102, \text{ 所以共有 } 9 \text{ 種選擇}$$

8. 已知在卡樂芙超市內購物總金額超過 190 元時，購物總金額有打八折的優惠。安妮帶 200 元到卡樂芙超市買棒棒糖，若棒棒糖每根 9 元，則她最多可買多少根棒棒糖？【會 106】

解:設買 x 根棒棒糖，依據題意

$$9 \times x \times 0.8 \leq 200$$

$$9x \leq 250$$

$$x \leq 27.7, \text{ 所以多買 } 27 \text{ 根}$$

9. 下圖為歌神 KTV 的兩種計費方案說明。若曉莉和朋友們打算在此 KTV 的一間包廂裡連續歡唱 6 小時，經服務生試算後，告知他們選擇包廂計費方案會比人數計費方案便宜，則他們至少有多少人在同一間包廂裡歡唱？【會 103】

歌神KTV

包廂計費方案：

包廂每間每小時 900 元、
每人需另付入場費 99 元

人數計費方案：

每人歡唱 3 小時 540 元，
接著續唱每人每小時 80 元



解:設 x 人，依據題意

$$99 \times x + 900 \times 6 < 540 \times x + 80 \times x \times 3$$

$$5400 < 681x$$

$$7.9 < x, \text{ 所以 } x = 8$$

答:8 人

10. 下圖的宣傳單為萊克印刷公司設計與印刷卡片計價方式的說明，妮娜打算請此印刷公司設計一款母親節卡片並印刷，她再將卡片以每張15元的價格販售。若利潤等於收入扣掉成本，且成本只考慮設計費與印刷費，則她至少需印多少張卡片，才可使得卡片全數售出後的利潤超過成本的2成？【會 107】



解:設印 x 張卡片，依據題意

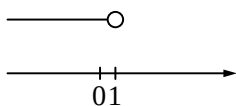
$$15x - (1000 + 5x) > (1000 + 5x) \times 0.2$$

$$15x > (1000 + 5x) \times 1.2$$

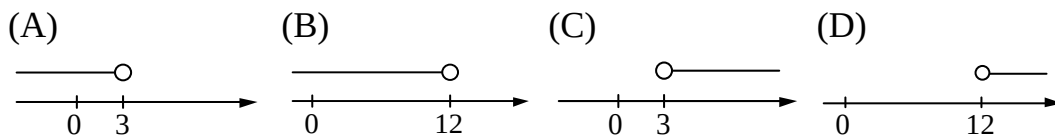
$$9x > 12000$$

$$x > 1333.3, \text{ 所以至少需印 } 1334 \text{ 張}$$

11. 下圖表示數線上不等式 $x-1 < 0$ 解的範圍，則下列選項中，何者可表示數線上不等式 $3x+15 > 5x-9$ 解的範圍？【基 98-1】



解:(B)



12. 下表為小潔打算在某電信公司購買一支 MAT 手機與搭配一個門號的兩種方案。此公司每個月收取通話費與月租費的方式如下：若通話費超過月租費，只收通話費；若通話費不超過月租費，只收月租費。若小潔每個月的通話費均為 x 元， x 為400到600之間的整數，則在不考慮其他費用並使用兩年的情況下， x 至少為多少才會使得選擇乙方案的總花費比甲方案便宜？【會 105】

	甲方案	乙方案
門號的月租費(元)	400	600
<u>MAT</u> 手機價格(元)	15000	13000
注意事項：以上方案兩年內不可變更月租費		

解:設平均通話費 x 元，依據題意

$$x \times 24 + 15000 > 600 \times 24 + 13000$$

$$24x > 12400$$

$$x > 516.6, \text{ 所以 } x = 517 \text{ 元}$$